

Microestructuras y Sistemas de Trading · ITESO

Laboratorio 02

Estrategia de trading con análisis técnico

NVDA en velas de 5 minutos · Nivel B con detección de régimen

Equipo 6

Ian Carlo Escalante Martínez · 731828

Octubre de 2026

Repositorio: github.com/ianmartinez01/Lab02_MyST_Equipo6

1. Resumen ejecutivo

NVDA ganó casi todo su rendimiento de noche: en train la suma de log-retornos de la apertura al cierre fue -1.78% y la del cierre a la apertura siguiente 12.42% ; en validation, -7.18% y 20.14% . Con eso diseñé una estrategia con dos partes. La parte de día sigue rupturas a favor de la tendencia de 20 días cuando 2 de 3 indicadores coinciden (Keltner, RSI y TRIX) y mantiene la posición de un día a otro; la compra nocturna compra a las 15:55 cuando la sesión cerró castigada y vende en la apertura. Con θ^* optimizado solo con train, la estrategia gana 14.25% en train (buy & hold 13.04%) con un drawdown de -2.34% , pierde 1.99% en test cuando buy & hold pierde 7.88% , y gana 1.10% en validation contra 12.84% de buy & hold. La compra nocturna gana en los tres conjuntos; la parte de día solo en train, y el walk-forward de un mes no conserva la ventaja (walk-forward efficiency -0.30).

2. Datos

NVDA en velas de 5 minutos, solo sesión regular (09:30 a 16:00 ET), del histórico público de Binance Stocks, porque Yahoo Finance solo conserva 60 días a esa frecuencia. El profesor autorizó usar NVDA en lugar de BTCUSD. Auditoría: 0 duplicados, 0 nulos, 0 velas con OHLC incoherente.

Conjunto	Periodo	Velas	Día / noche de NVDA (log)	Uso
Train	2 ene – 29 may 2026	7,956 (55%)	-1.78% / 12.42%	Optimización de θ^* y walk-forward
Test	1 jun – 31 jul 2026	3,354 (23%)	-6.51% / -0.65%	Fuera de muestra y walk-forward
Validation	3 ago – 25 sep 2026	3,042 (21%)	-7.18% / 20.14%	Fuera de muestra con θ^* congelado

3. Estrategia

3.1 Parte de día

Tres votos al cierre de la vela t , de tres familias. Volatilidad: el cierre rompió la banda superior (o inferior) del canal de Keltner (50, ATR 26) en las últimas 15 velas. Momento: RSI 15 arriba (o abajo) de 50. Tendencia: signo del TRIX 28.

$$\text{señal}_t = +1 \text{ si } \sum 1[v_{i,t} = +1] \geq 2; \quad -1 \text{ si } \sum 1[v_{i,t} = -1] \geq 2; \quad 0 \text{ en otro caso}$$

Filtro de tendencia: $T_t = \text{signo}(\text{cierre de ayer} - \text{media de los últimos 20 cierres diarios})$. La señal solo se opera a favor de T_t :

$$\text{objetivo}_t = T_t \text{ si } \text{señal}_t = T_t; \quad 0 \text{ si } \text{señal}_t = -T_t, T_t = 0 \text{ u } \text{objetivo}_{t-1} = -T_t; \quad \text{objetivo}_{t-1} \text{ en otro caso}$$

La señal a favor abre, la señal en contra cierra sin voltear, y si no hay señal la posición se mantiene, también de noche. La orden se ejecuta en la apertura de $t+1$.

3.2 Compra nocturna

Al cierre de la vela de las 15:50 votan tres indicadores de que el día cerró débil: distancia al VWAP de la sesión $\leq -u$ (volumen), cierre en el tercio inferior del rango del día (momento) y $\text{RSI}(14) < 40$ (momento).

$$\text{noche}_t = +1 \text{ si } \text{hora}_t = 15:50 \text{ y } n_{\text{vol}} + n_{\text{rng}} + n_{\text{rsi}} \geq 2$$

Se compra en la apertura de las 15:55 y se vende en la apertura del día siguiente. Si la parte de día está corta, el corto se cierra; si está larga, sigue. Su tamaño es una fracción fija del equity, porque la posición sale siempre en la apertura.

3.3 Salidas, sizing y costos

Elemento	Especificación
Ejecución	Señal al cierre de t, orden en la apertura de t+1; la posición pasa la noche
Stop-loss / take-profit	Múltiplos del ATR 14 de la vela de la señal, por régimen; si caen en la misma vela, primero el stop
Otras salidas	Señal en contra, volteo de la tendencia y holding máximo de 10 sesiones; tras un stop no se reentra hasta que cambie el objetivo
Cambio de régimen	La posición sigue mientras el objetivo con el θ del régimen nuevo no cambie y conserva su stop y su objetivo
Sizing	Día: acciones = riesgo · equity / entrada – stop . Noche: fracción fija del equity. Sin apalancamiento
Costos	Comisión 0.125% por lado + medio spread \$0.005 + impacto de raíz cuadrada (≈ 1.3 pb por lado); cortos: 0.5% anual de préstamo

Win rate de equilibrio: $p^* = L / (W + L)$, con $W = tp \cdot ATR - C$ y $L = sl \cdot ATR + C$. Con ATR de 0.278% del precio y costo de ida y vuelta de 0.276%, θ^* de tendencia necesita 58.95% de operaciones ganadoras, el de reversión 35.17% y el de crisis 14.92%.

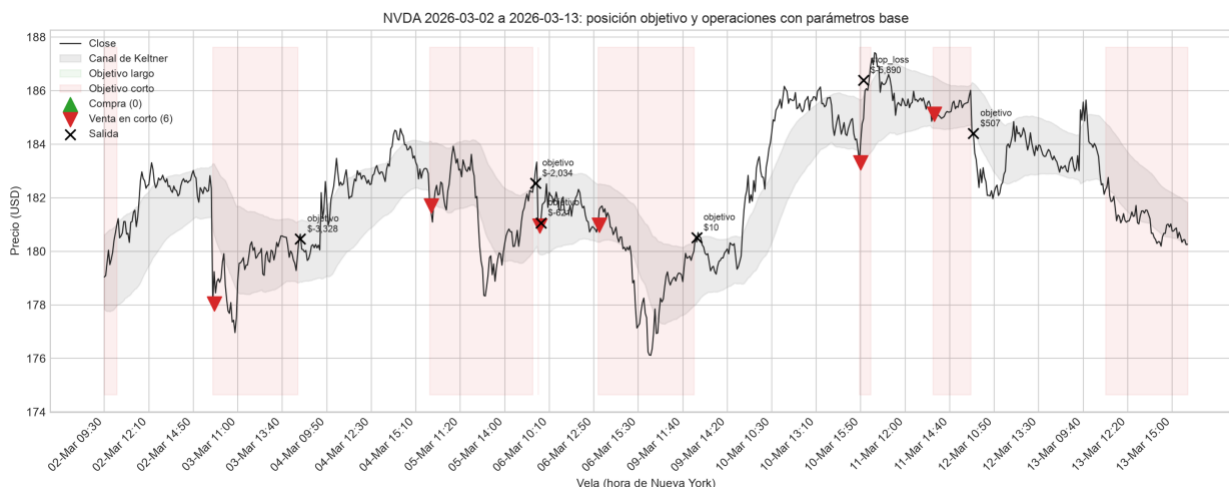


Figura 1. Posición objetivo y operaciones del 2 al 13 de marzo con los parámetros base.

4. Motor de backtesting

El backtest es una función pura orientada a eventos: recorre vela por vela con el efectivo, la posición abierta (lado, acciones, precio de entrada, stop, objetivo y tipo de día o de noche) y el equity como estado explícito, y nunca mantiene dos posiciones a la vez. Una orden decidida al cierre de las 15:55 se ejecuta en la apertura siguiente, de modo que un hueco de apertura se llena al precio de apertura. Las pruebas automáticas cubren la causalidad (recalcular todo el pipeline sobre $df.iloc[:t+1]$ deja intacto el equity en t), la regla 2 de 3 de día y de noche, la contabilidad, un golden file calculado a mano, el stop primero en empate, el sizing exacto por riesgo, la posición nocturna y la causalidad del régimen: 29 pruebas con pytest.

5. Detección de régimen

Las variables son $\ln(\text{volatilidad realizada})$ y $v(\text{eficiencia de Kaufman})$ en una ventana móvil de una semana: la volatilidad separa crisis y la eficiencia separa movimientos direccionales de idas y vueltas. Reclasifico cada 4 horas de sesión. Comparé tres clasificadores ajustados solo con train. El HMM etiqueta con probabilidades filtradas (algoritmo forward); la ruta de Viterbi coincide con la filtrada en el 98.2% de train, pero reetiqueta el pasado con el futuro y solo la muestro para comparar.

Clasificador	Silhouette train / test	Duración media (h)	Transiciones por mes	Tendencia en test
Reglas	0.283 / 0.195	17.4 / 12.7	7.6 / 10.3	21.5%
K-means	0.387 / 0.290	13.6 / 17.5	9.8 / 7.3	12.9%
HMM filtrado	0.360 / 0.128	17.9 / 17.5	7.4 / 7.3	1.4%

Elegí K-means: tiene el mejor silhouette en train y en test y conserva los tres regímenes fuera de muestra; el HMM casi no detecta tendencia en test. Crisis es el grupo de mayor volatilidad; de los otros dos, tendencia es el de mayor eficiencia.

K-means	Train	Test	Validation
Silhouette	0.387	0.290	0.267
Duración media (h)	13.6	17.5	14.9
Transiciones por mes	9.8	7.3	8.6
Tendencia / reversión / crisis	26% / 32% / 43%	13% / 46% / 41%	38% / 22% / 40%

La persistencia supera las 12 horas del objetivo en los tres conjuntos. La separación queda por debajo de 0.4 y se degrada fuera de muestra: los regímenes se mantienen en test, pero con otra proporción (tendencia baja de 26% a 13%).

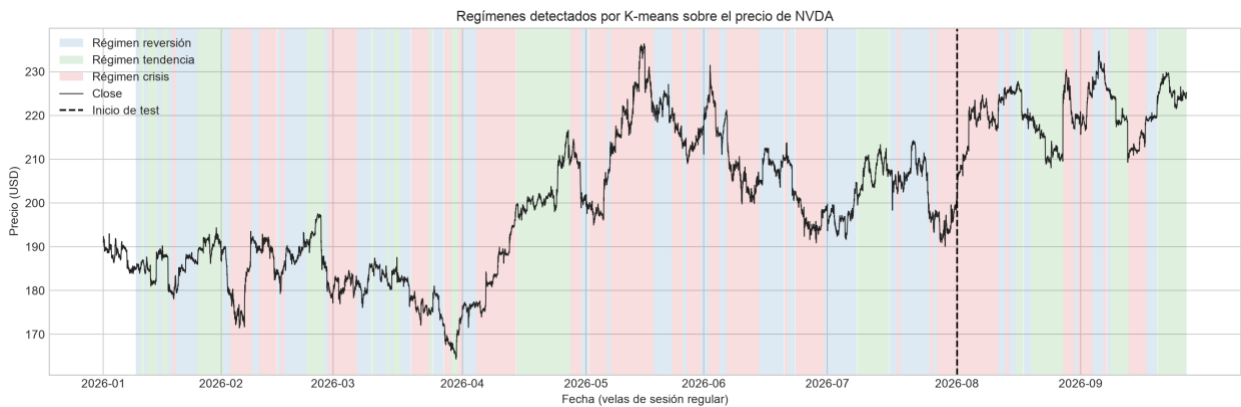


Figura 2. Regímenes de K-means sobre el precio; la línea punteada marca el inicio de validation.

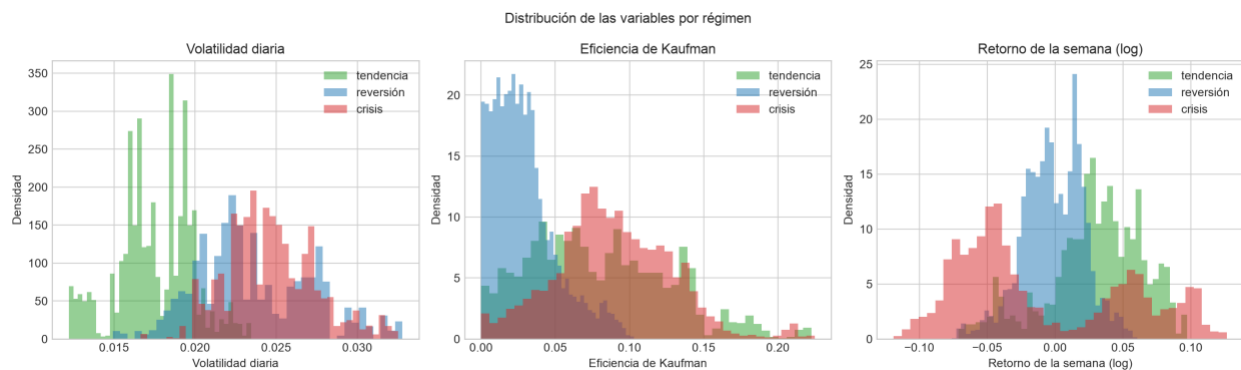


Figura 3. Distribución de las variables de régimen por grupo.

6. Optimización

Optimizo en dos etapas con todo train y el Calmar Ratio como objetivo. En la etapa 1 busco las ventanas de los indicadores con un solo θ y la parte de día (TPE, 200 pruebas, al menos 30 operaciones). En la etapa 2, con esas ventanas fijas, busco por régimen el stop, el take-profit, el riesgo, el umbral del VWAP y el tamaño nocturno (TPE y random search, 200 pruebas cada uno, al menos 10 operaciones abiertas en el régimen). Una configuración que no cumple el mínimo vale -10 , y θ^* sale del centro de la mejor meseta (vecindario de 10 trials), no del argmax.

Régimen	Random	TPE	Meseta	SL / TP (ATR)	Riesgo	Umbral VWAP	Tamaño noche
Tendencia	3.51	10.91	10.02	7.73 / 7.07	0.26%	0.31%	98%
Reversión	6.00	8.63	7.62	3.29 / 8.89	0.77%	0.47%	27%
Crisis	14.74	18.07	17.33	2.58 / 21.39	0.27%	0.55%	97%

Ventanas de la etapa 1 (mejor Calmar 10.39, meseta 8.85): Keltner 50, ATR 26, RSI 15, TRIX 28, memoria 15 y 20 días. En total evalué 11,300 configuraciones en unos 8 minutos con 8 núcleos; θ^* salió solo del TPE.

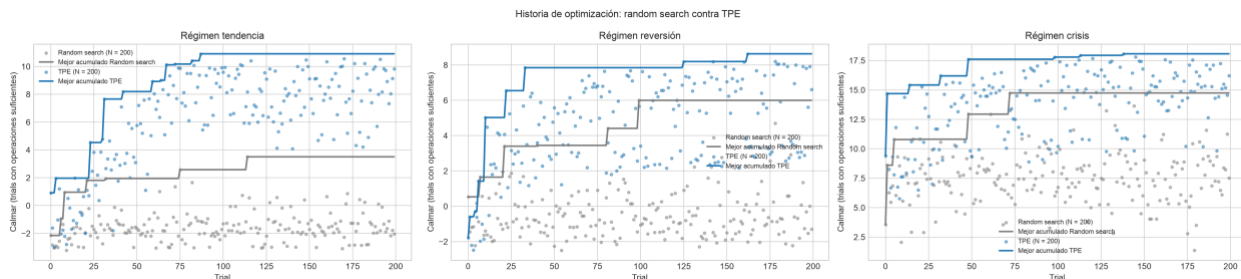


Figura 4. Historia de optimización por régimen: random search contra TPE.

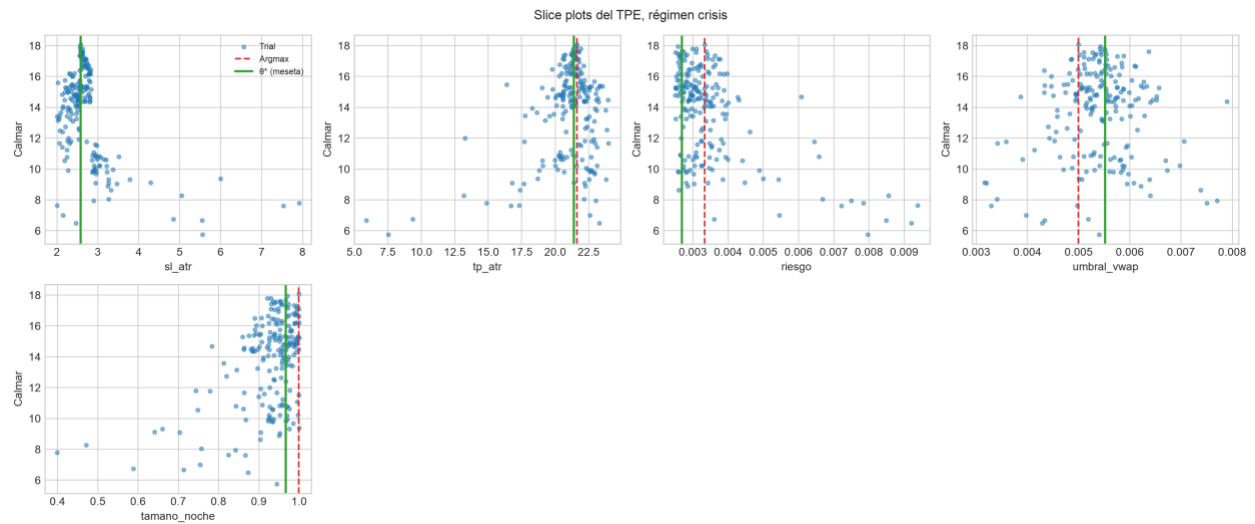


Figura 5. Slice plots del TPE en crisis: argmax (rojo) y θ^* de meseta (verde).

7. Walk-forward

Cada semana optimizo por régimen con el mes anterior (150 pruebas TPE por régimen, al menos 4 operaciones) y pruebo la semana siguiente con θ congelado y un día de embargo; las ventanas de la etapa 1 quedan fijas.

Ventanas	Configuraciones	Anualizado dentro	Anualizado fuera	WFE	Semanas positivas
24	9,900	85.09%	-25.62%	-0.30	6 de 24

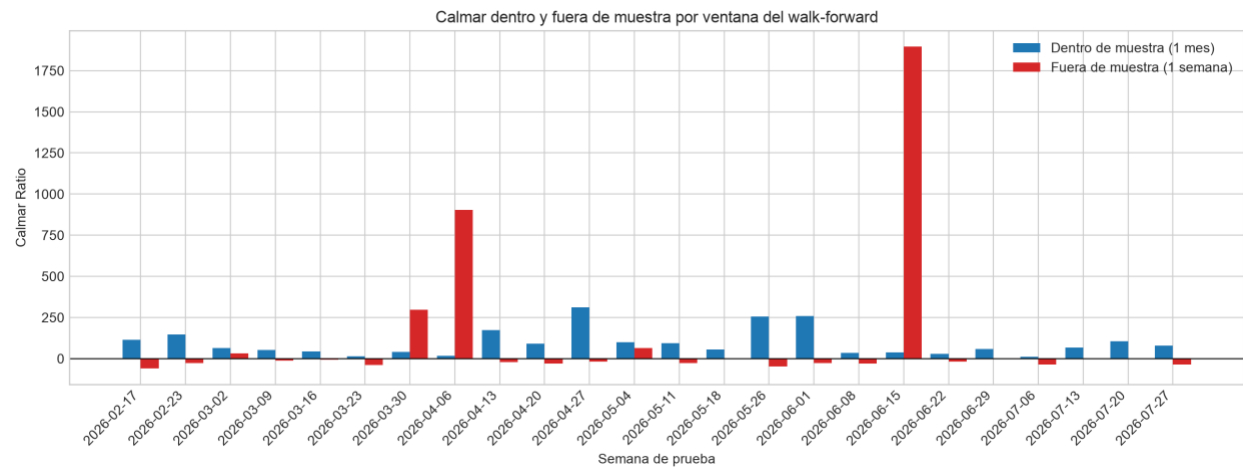


Figura 6. Calmar dentro y fuera de muestra por semana del walk-forward.

8. Resultados por conjunto

Métrica	Train	B&H	Test	B&H	Validation	B&H
Retorno total	14.25%	13.04%	-1.99%	-7.88%	1.10%	12.84%
Volatilidad	11.87%	35.92%	12.66%	38.32%	20.99%	35.20%
Sharpe	4.10	1.41	-0.87	-1.06	0.44	2.39
Sortino	8.75	2.01	-1.60	-1.44	0.79	3.84

Calmar	26.35	3.30	-2.75	-2.14	1.17	10.91
Máximo drawdown	-2.34%	-16.81%	-4.05%	-17.88%	-6.23%	-10.84%
Win rate	48.39%		34.04%		29.41%	
Payoff	2.18		1.65		2.59	
Operaciones	62		47		34	
Turnover anual	240		240		227	

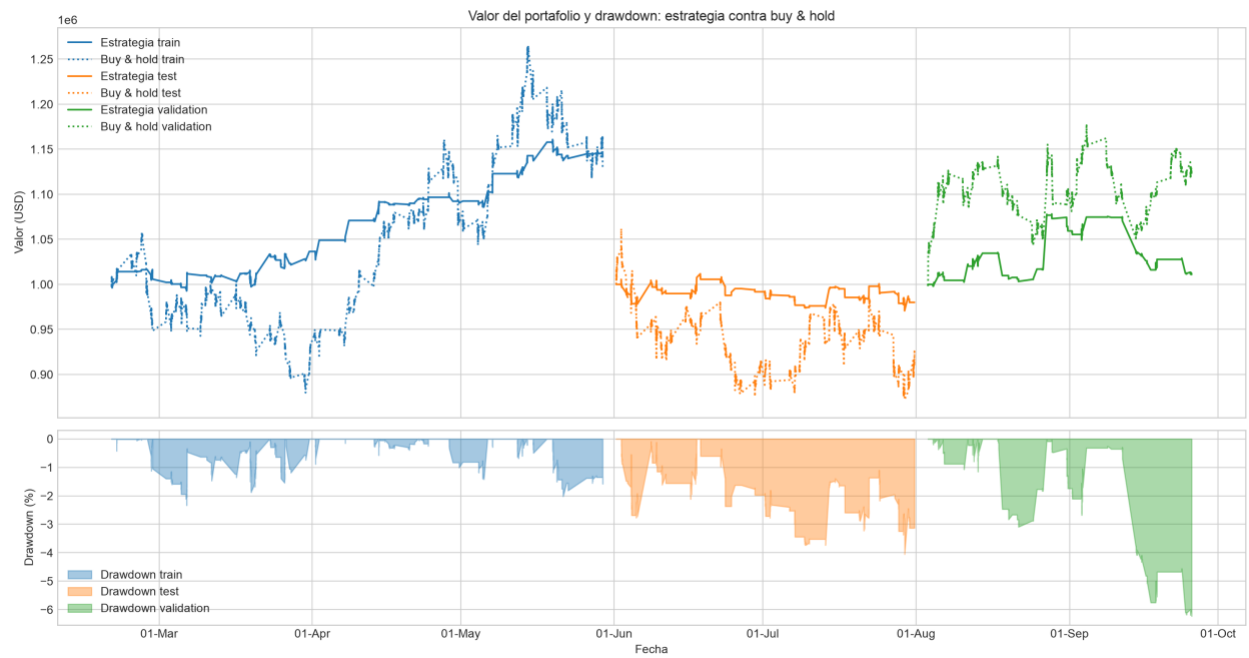


Figura 7. Valor del portafolio y drawdown contra buy & hold.

Retornos mensuales, trimestrales y anuales (%)

Conjunto	Periodo	Fecha	Retorno (%)
train	mensual	2026-02	0.58
train	mensual	2026-03	3.05
train	mensual	2026-04	5.19
train	mensual	2026-05	4.78
train	trimestral	2026-T1	3.65
train	trimestral	2026-T2	10.22
train	anual	2026	14.25
test	mensual	2026-06	-0.82
test	mensual	2026-07	-1.18
test	trimestral	2026-T2	-0.82
test	trimestral	2026-T3	-1.18
test	anual	2026	-1.99
validation	mensual	2026-08	5.93
validation	mensual	2026-09	-4.57
validation	trimestral	2026-T3	1.10
validation	anual	2026	1.10

Figura 8. Retornos mensuales, trimestrales y anuales.

8.1 Día contra noche

Conjunto	Día: ops	Día: P&L	Noche: ops	Noche: P&L	Noche: win rate
Train	44	8.27%	18	5.98%	66.67%
Test	35	-5.80%	12	3.80%	58.33%
Validation	24	-0.03%	10	1.13%	40.00%

La compra nocturna gana en los tres conjuntos; la parte de día gana en train, pierde en test y queda en cero en validation.

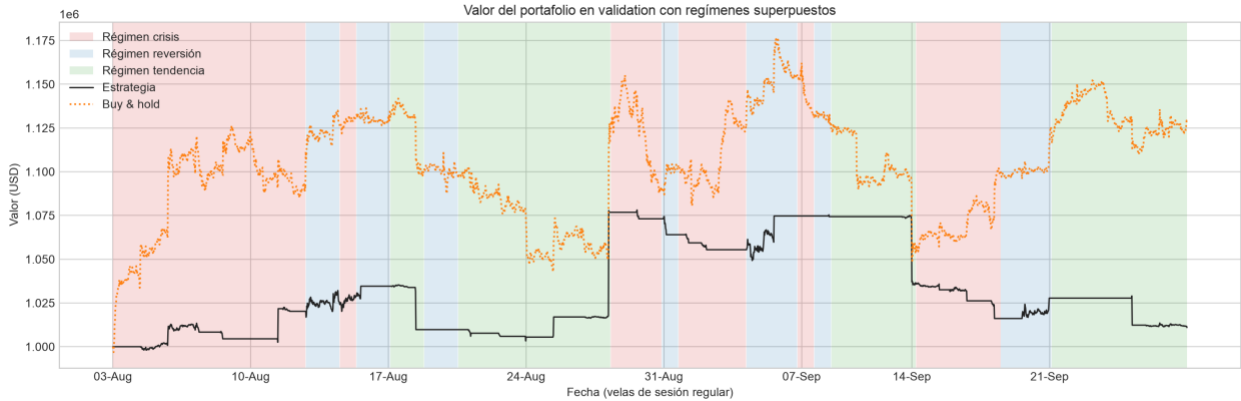


Figura 9. Valor del portafolio en validation con los regímenes superpuestos.

9. Preguntas de análisis

9.1 Regla de confirmación contra un solo indicador

Regla (validation)	Operaciones	Calmar	Retorno
2 de 3	34	1.17	1.10%
3 de 3	27	3.63	2.92%
Solo Keltner	29	1.41	1.24%
Solo RSI	179	-3.44	-24.13%
Solo TRIX	31	0.14	0.14%
Noche solo con VWAP	34	1.17	1.10%
Sin compra nocturna	22	0.65	0.38%

Solo RSI abre 179 operaciones y pierde 24.13%: el RSI contra 50 cambia de lado constantemente y los costos se lo comen. La regla 2 de 3 funciona como filtro de frecuencia y deja 34 operaciones. Sin la compra nocturna el Calmar baja de 1.17 a 0.65.

9.2 Degradación entre entrenamiento y prueba

El Calmar mediano pasa de 66.27 dentro de muestra a -19.70 fuera, y solo 6 de 24 semanas fueron positivas: con un mes de historia cada régimen junta 3 a 4 operaciones y la optimización sigue al ruido. Con los cinco meses de train cada régimen junta de 15 a 25, y con ese θ^* la estrategia supera a buy & hold en test por casi seis puntos y queda positiva en validation.

9.3 Sensibilidad a $\pm 20\%$

El Calmar de validation se mueve entre -2.18 y 2.35 . Los parámetros de la compra nocturna y el RSI forman una meseta; el stop, los días de tendencia, el TRIX y la media de Keltner son sensibles: la parte de día está cerca de un borde.

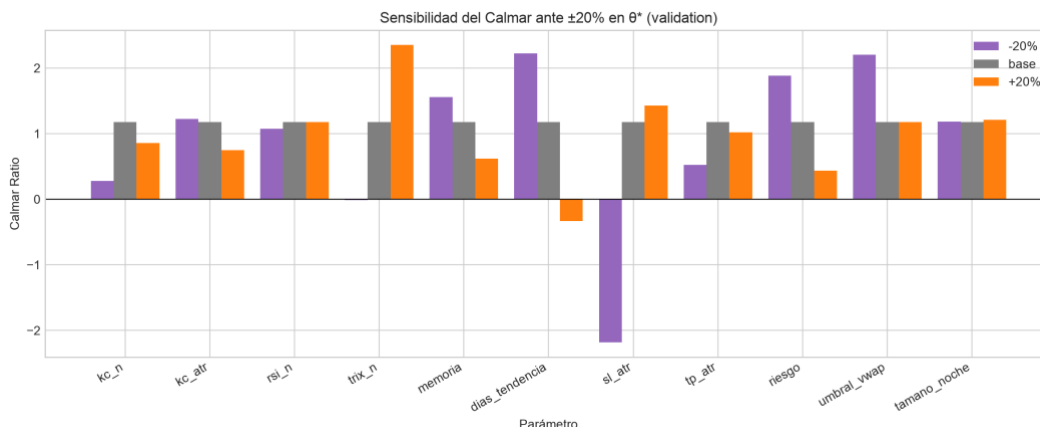


Figura 10. Calmar en validation con cada parámetro al -20% , base y $+20\%$.

9.4 Costos

Con costo cero la estrategia gana 6.12% en validation y deja de ser rentable entre 30 y 35 pb de ida y vuelta. El costo modelado es de 27.6 pb, así que el margen de seguridad es de 3 a 7 pb de ida y vuelta, entre 1.5 y 3.5 pb por lado sobre la comisión de 0.125%.

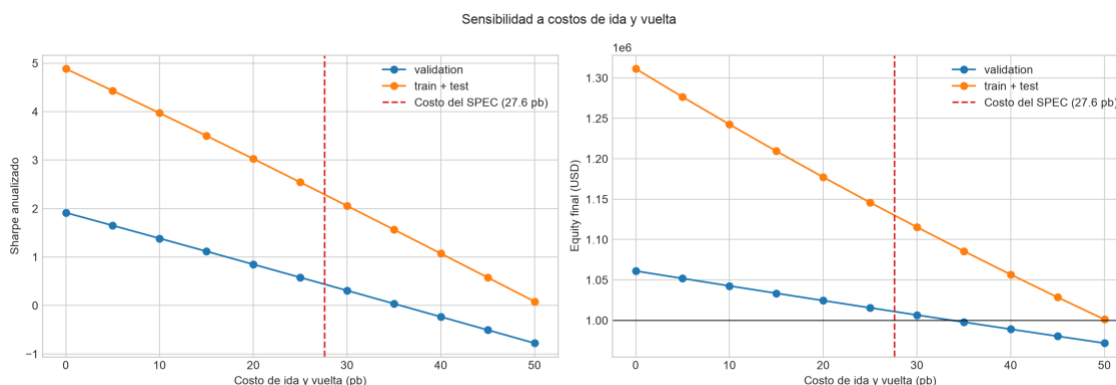


Figura 11. Sharpe y equity final contra el costo de ida y vuelta.

9.5 Diferencias por régimen

Régimen (validation)	Tiempo	Operaciones	Win rate	P&L
Crisis	40.02%	10	20.00%	-\$8,517
Reversión	22.10%	7	57.14%	\$35,817
Tendencia	37.88%	17	23.53%	-\$16,329

Kruskal-Wallis sobre el retorno por operación en los tres conjuntos: $H = 0.32$, $p = 0.85$; la diferencia no es significativa. La capa de régimen cambia el riesgo, no la señal: el tamaño nocturno baja a 27% en reversión y el stop va de 2.6 ATR en crisis a 7.7 ATR en tendencia.

9.6 Fuentes de degradación

Fuente	Evidencia
--------	-----------

Sensibilidad de parámetros	El stop y los días de tendencia mueven el Calmar de validation de 1.17 a valores negativos con $\pm 20\%$
Minería de datos	WFE negativa; un solo activo elegido hoy y ganador en la muestra
Cambios de régimen	Tendencia ocupa 26% de train, 13% de test y 38% de validation; ahí la parte de día pierde
Ejecución	Llenado completo; la compra nocturna asume el hueco de apertura completo; se cobran spread e impacto

9.7 Limitaciones para capital real

- La parte de día no sobrevive fuera de muestra; lo que gana en los tres conjuntos es la compra nocturna, con 10 a 18 noches por periodo.
- La compra nocturna está expuesta a huecos de apertura: el stop no funciona con el mercado cerrado.
- Un solo activo, nueve meses de datos de un tercero y sesgo de supervivencia.

Advertencia de interpretación: el backtest asume ejecución completa al precio modelado. Incluye comisión, spread e impacto de raíz cuadrada, estimado en ≈ 1.3 pb por lado (\$4,718 en validation), pero no fallas de ejecución ni llenados parciales. La compra nocturna opera hasta el 98% del equity a las 15:55, alrededor del 0.1% del volumen de esa vela (máximo 0.18%).

10. Conclusiones

Mi lectura es que lo que tiene ventaja en NVDA no es la señal de día sino la noche. La parte de día gana 8% en train y se apaga fuera de muestra, mientras que la compra nocturna gana en train, en test y en validation con la misma regla. Lo que me queda claro es que con un costo de ida y vuelta igual al rango típico de una vela de 5 minutos, una estrategia intradía arranca cada operación perdiendo; quedarse de un día a otro y operar pocas veces es lo que deja margen.

También me queda claro que optimizar por régimen con un mes de datos sobreajusta: el walk-forward lo muestra con una eficiencia negativa, y por eso θ^* se calcula con los cinco meses de train. La capa de régimen no separa el desempeño de forma significativa; sirve para ajustar cuánto se arriesga. Si siguiera, probaría la compra nocturna en más acciones líquidas para ver si el efecto es de NVDA o del mercado, y usaría el régimen para decidir cuándo no operar de día.